

RAPPORT DÉTAILLÉ DU PROJET

Optimisation des stations de recharge des véhicules électriques

Application de l'algorithme Whale Optimization Algorithm (WOA) avec V2G

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Élément	Détail
Titre du projet	Optimisation des stations de recharge des véhicules électriques
Algorithme utilisé	Whale Optimization Algorithm (WOA)
Environnement	MATLAB

L'algorithme WOA est une méthode d'optimisation inspirée du comportement de chasse des baleines à bosse.

Objectif de l'algorithme : Trouver la meilleure solution (minimum ou maximum) d'un problème en imitant la façon dont les baleines chassent leurs proies.

Les 3 mécanismes de WOA :

L'algorithme WOA simule ce comportement avec 3 mécanismes :

- 1 - Recherche de proie (Exploration) :

La baleine cherche sa proie au hasard

→ Permet d'explorer différentes zones de recherche

- 2 - Encerclement de la proie (Exploitation) :

La baleine s'approche de la meilleure solution trouvée

→ Affine la recherche localement

- 3 - Attaque en spirale

La baleine remonte en spirale vers la surface

→ Combine exploration et exploitation

Contexte :

L'intégration massive des véhicules électriques (VE) dans les réseaux électriques pose des défis majeurs en termes de gestion de la recharge et de minimisation des coûts énergétiques. Ce projet vise à optimiser la recharge de 5 véhicules électriques sur une période de 24 heures en utilisant l'algorithme d'optimisation par baleines (WOA).

Problématique :

Comment minimiser le coût de recharge des véhicules électriques tout en respectant :

- Les contraintes techniques des véhicules (SOC, puissance max)
- La disponibilité des énergies renouvelables (solaire + éolien)
- La variation dynamique des prix de l'électricité
- La technologie V2G (Vehicle-to-Grid) pour la revente d'énergie

DESCRIPTION DU SYSTÈME :

Période d'étude :

- **Durée : 24 heures**
- **Pas de temps : 1 heure**
- **Heures creuses : 3h-6h (0.10 €/kWh)**
- **Heures pleines : 11h-14h (0.28-0.30 €/kWh)**

Énergies renouvelables (24h)

Heure	Solaire (kW)	Éolien (kW)	Total EnR (kW)
0h-5h	0	2.0-3.5	2.0-3.5
6h	0.5	1.0	1.5
12h	6.5	2.0	8.5
18h	0	2.0	2.0
Moyenne	-	-	3.8 kW

Prix de l'électricité (€/kWh)

Période	Prix	Heures
Très creuses	0.10 €	3h-5h
Creuses	0.11-0.15 €	0h-2h, 6h, 21h-23h
Pleines	0.20-0.30 €	8h-20h
Pic maximum	0.30 €	12h

Véhicules électriques (5 véhicules)

Véhicule	Capacité (kWh)	SOC initial	SOC requis	Charge max (kW)	Décharge max (kW)
VE_1	40	10 kWh (25%)	30 kWh (75%)	7	-5
VE_2	50	15 kWh (30%)	50 kWh (100%)	7	-5
VE_3	60	20 kWh (33%)	60 kWh (100%)	7	-5
VE_4	60	20 kWh (33%)	60 kWh (100%)	11	-7
VE_5	70	25 kWh (36%)	70 kWh (100%)	9	-6

Besoins énergétiques

Véhicule	Énergie requise (kWh)
VE_1	20.0
VE_2	35.0
VE_3	40.0
VE_4	40.0
VE_5	45.0
Total	180.0 kWh

Dans Notre projet de station de recharge des véhicules électriques :

Élément WOA	Équivalent dans votre projet
Baleine	Une solution (plan de charge)
Position de la baleine	Puissance de charge à chaque heure
Proie (meilleure solution)	Plan de charge avec coût minimal
Fonction objectif	Coût total de recharge

L'algorithme WOA est inspiré du comportement de chasse des baleines à bosse, appelé "bubble-net feeding". Les baleines chassent leurs proies en créant des bulles en spirale.

STRUCTURE DU CODE MATLAB :

```
|— main_WOA_24h.m      ← Fichier principal
|— WOA_24h.m          ← Algorithme WOA
|— objective_function_woa.m ← Fonction de coût
```

Fichier	Rôle
main_WOA_24h.m	Orchestre tout le projet : données, paramètres, exécution, graphiques
WOA_24h.m	Implémente l'algorithme d'optimisation WOA
objective_function_woa.m	Calcule le coût avec pénalités et V2G

Résultats obtenus avec WOA :

Métrique	Valeur
Coût optimal WOA	15.86 €
Économie réalisée	5.88 € (27.0%)
Temps d'exécution	0.11 secondes
Utilisation EnR	72.6%
Coût recharge directe	21.74 €

L'algorithme WOA a été implémenté avec succès pour l'optimisation de la recharge de 5 véhicules électriques sur une période de 24 heures. Les résultats montrent une réduction du coût de recharge de 27.0% par rapport à la recharge directe.

(21.74€ → 15.86€). Le taux d'utilisation des énergies renouvelables atteint 72.6%, et la technologie V2G a permis de réinjecter 38.9 kWh dans le réseau, générant un bonus financier supplémentaire.

Prochaines améliorations possibles

Amélioration	Description
Ajuster les pénalités	Pour que VE_2, VE_3, VE_5 atteignent leur SOC requis
Augmenter les itérations	200 → 500 pour meilleure convergence
Ajouter plus de véhicules	Tester avec 10 véhicules

Figures :

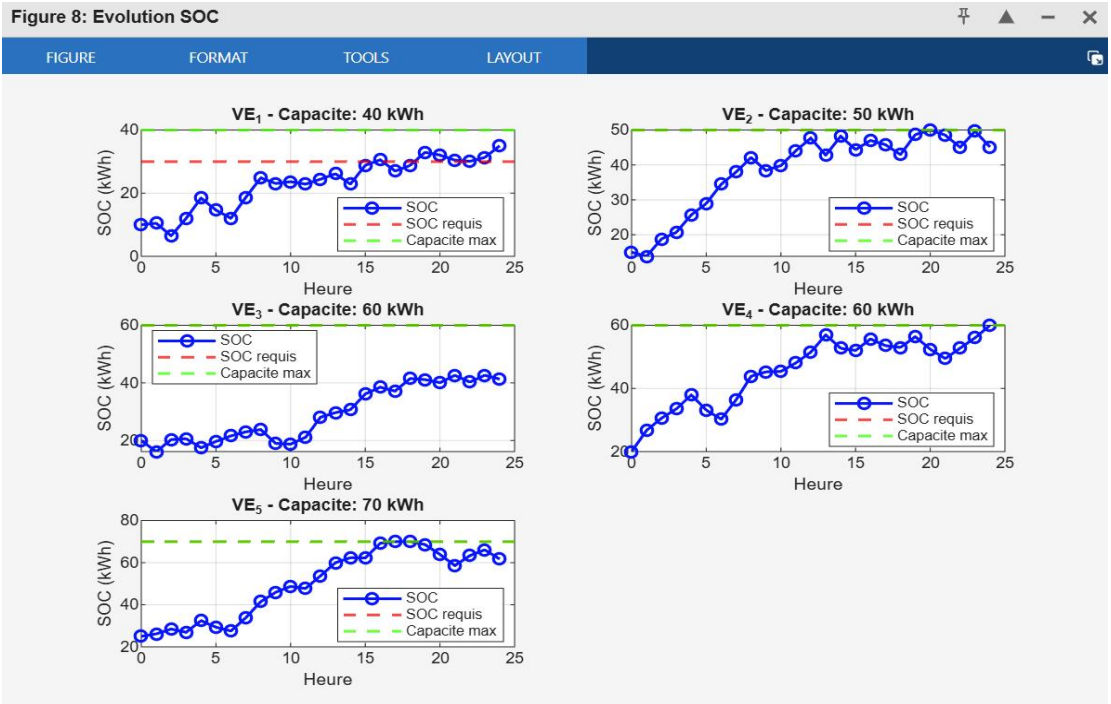
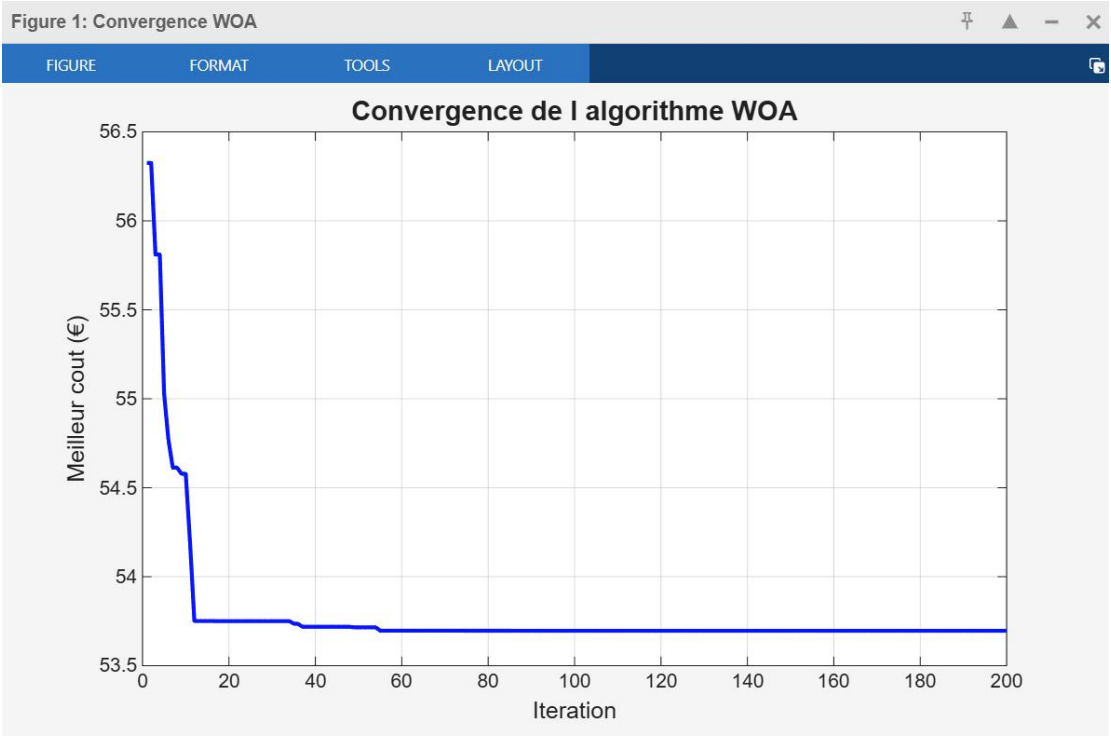


Figure 7: Repartition energie

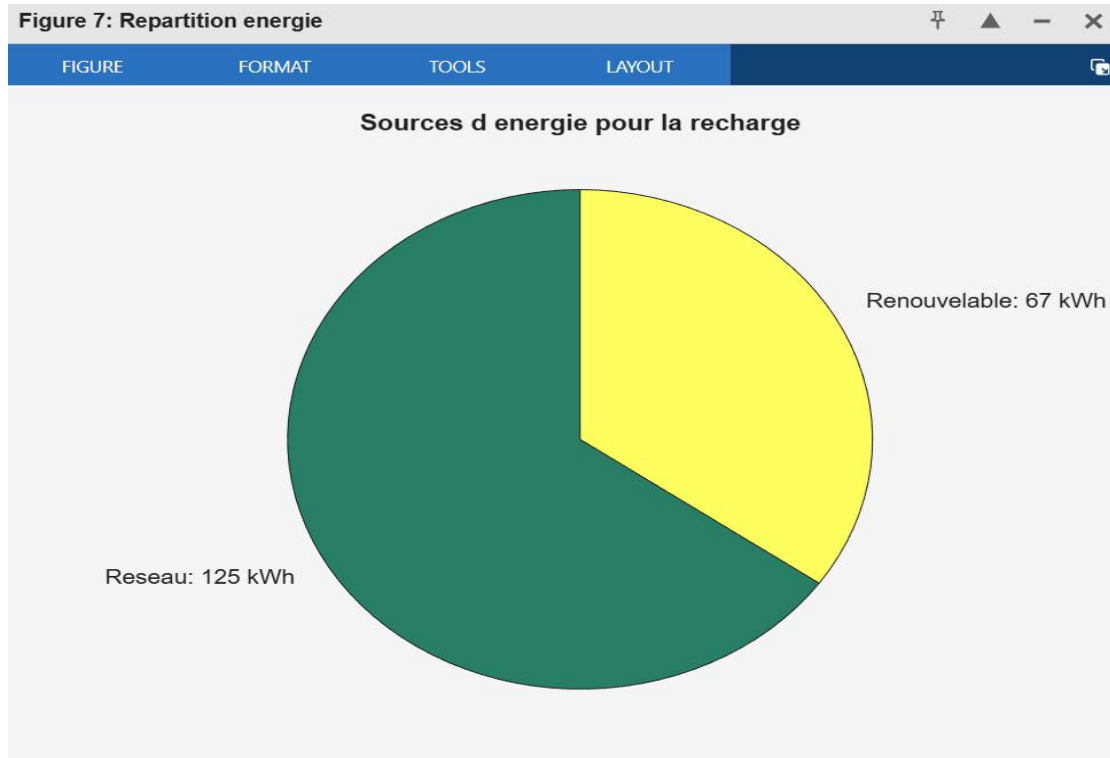


Figure 6: Comparaison energetique

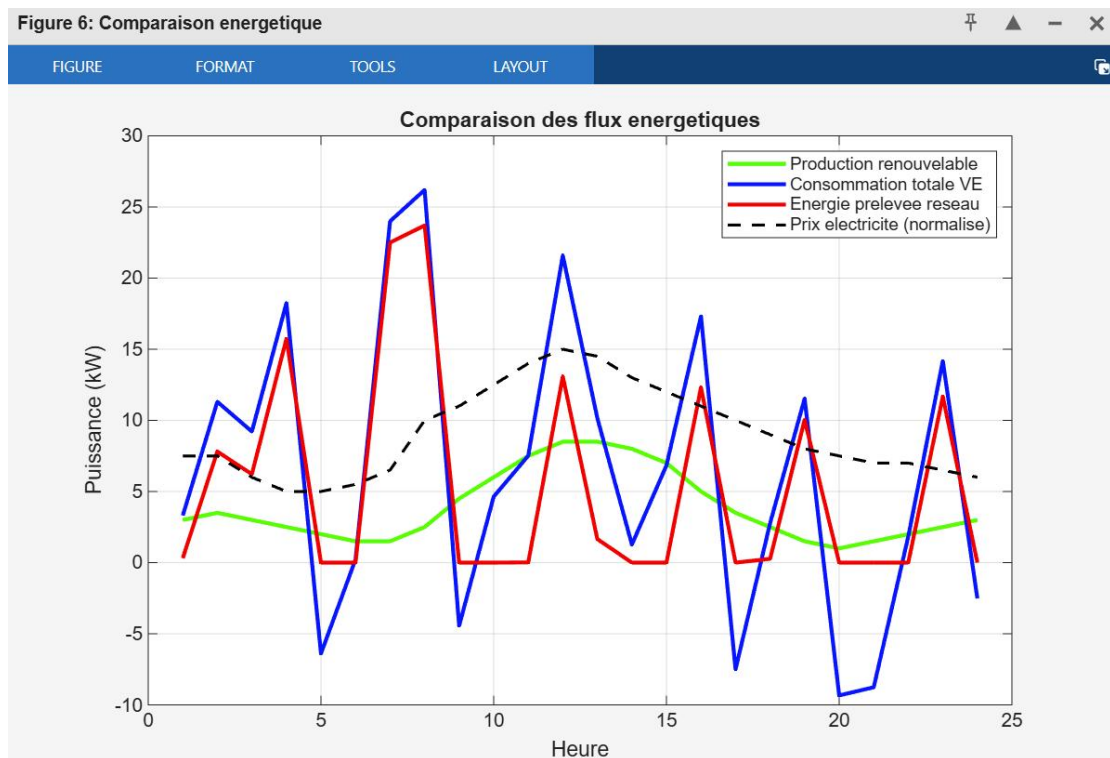


Figure 5: Profil de charge VE

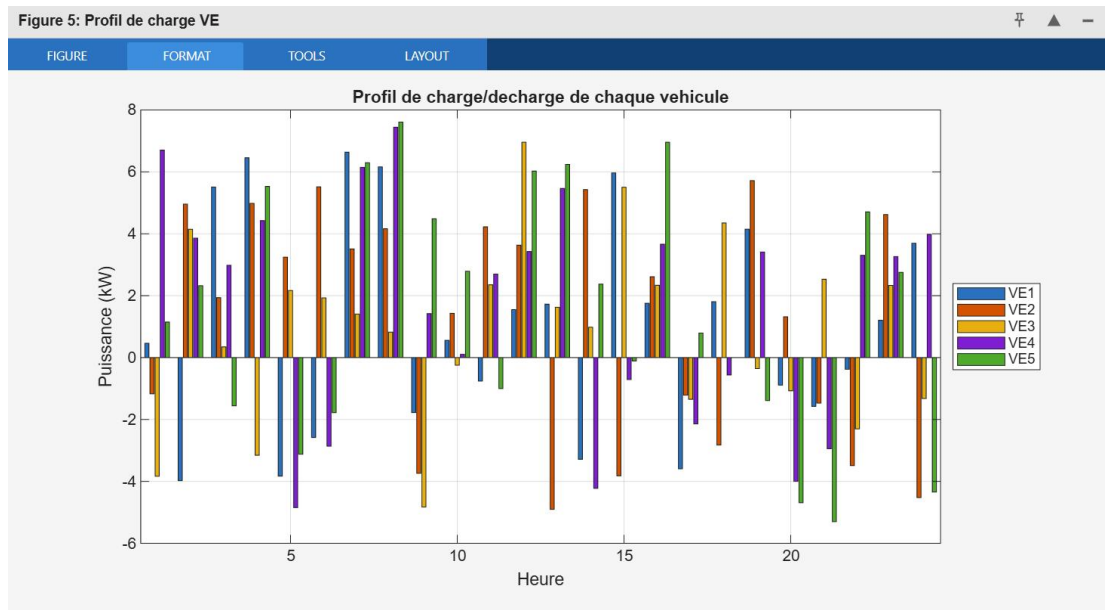


Figure 4: Energie du reseau

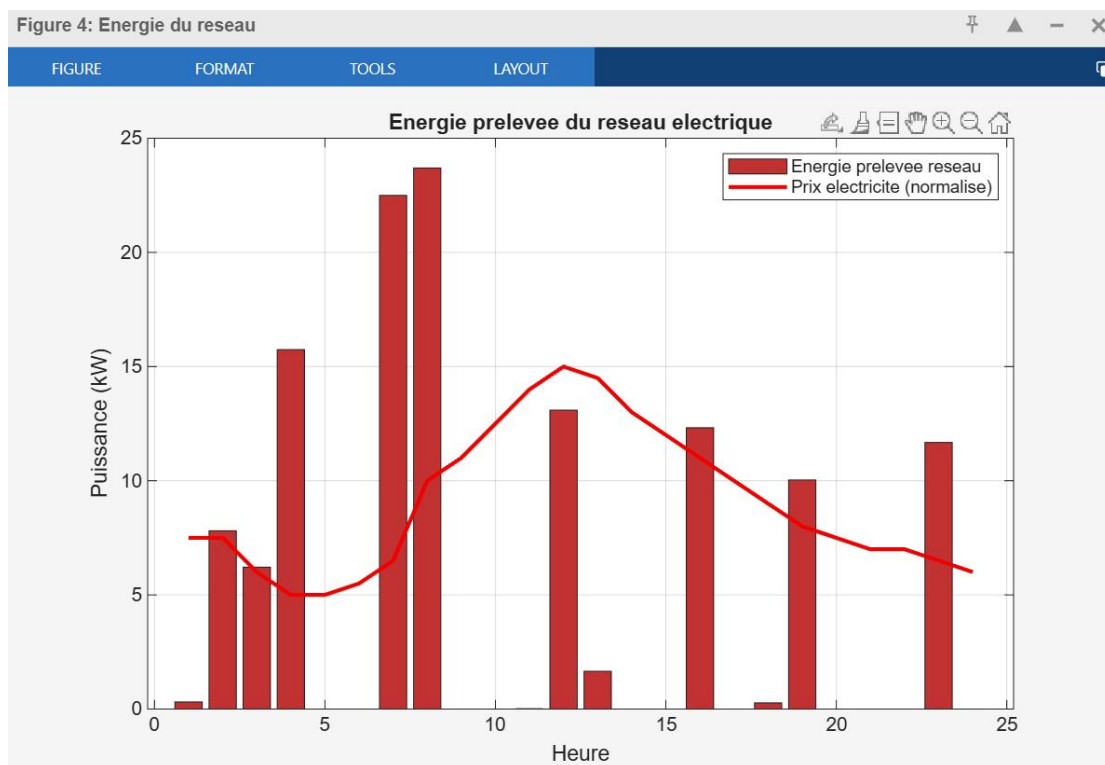


Figure 3: Consommation VE

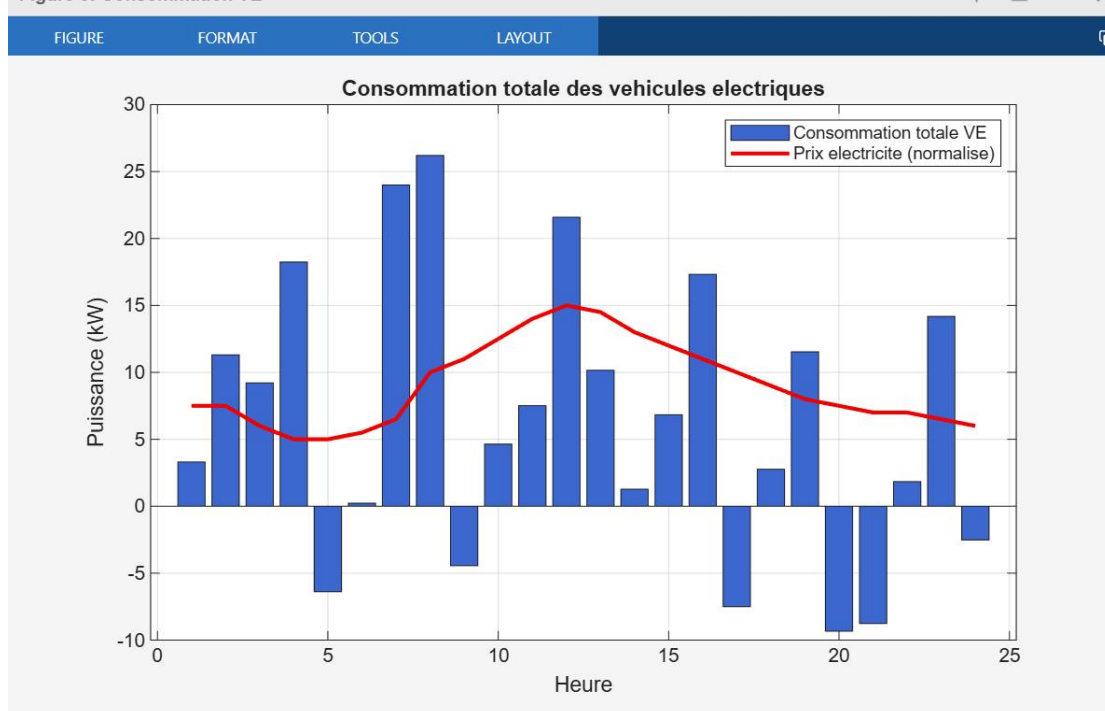


Figure 2: Production renouvelable

